

TODA Gruppe 03+06

Date: 2025-11-03

Category: Toda

Status: Running

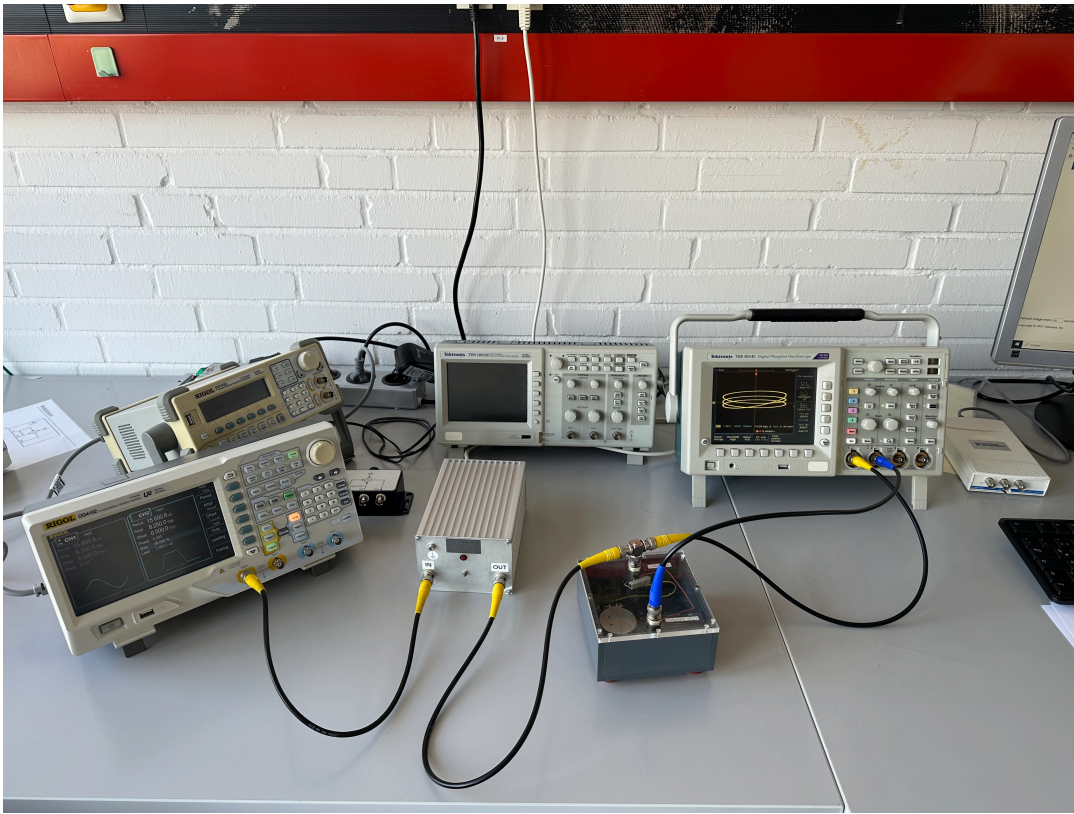
Created by: Nicolas Rohrbeck

TODA Oszillator

2025-11-03

1. Messung der Diodenkapazität

Aufbau:



Durchführung:

1. Wechselspannung von 20mV_{ss} , $f = 50\text{kHz}$ am Funktionsgenerator eingestellt, Antwort am Oszilloskop angeschaut
2. Verstärker zwischen Funktionsgenerator und Schwingkreis, Wechselspannung verstärkt bis 20mV_{ss} auf dem Oszi, Schalten in XY Modus
3. Resonanzfrequenz für einen Offset von 0V suchen, Einbaurichtung der Diode überprüfen durch Änderung der Offsetspannung in positive und negative Richtung
4. Resonanzfrequenz für ein Offset von -0.7V bis 0V und von 0V bis 0.3V jeweils mit 10 Messwerten, AC Kopplung zur besseren Darstellung, im Laufe der Messung die Amplitude auf 50mV_{ss} erhöht

Ergebnisse:

1. Anschluss des Schwingkreises an das Oszilloskop führt dazu, dass man nicht mehr die volle Amplitude des Funktionsgeneratorsignals sieht. Das liegt daran, dass der Schwingkreis als Verbraucher zu einem Spannungseinbruch führt.
2. Oszilloskop zeigt im XY Modus eine Ellipse, weil der Schwingkreis bei einer Anregung außerhalb seiner Resonanzfrequenz einen Phasenverschub im Ausgangssignal erzeugt.
3. Resonanzfrequenz bei $f_R = 62.10\text{kHz}$, bei Offset von 20mV ist $f_R = 61.70\text{kHz}$, d.h. die Diode ist in Durchlassrichtung geschaltet, weil die niedrigere Resonanzfrequenz bedeutet, dass die Raumladungszone kleiner geworden ist, also Durchlassrichtung

4.

Offsetspannung in mV	Resonanzfrequenz in kHz
-0.70	73.20
-0.63	72.90
-0.56	71.30
-0.49	71.00

hier haben wir festgestellt, dass das Rauschen zu groß für das kleine Signal ist und die Amplitude zu 50mV_{ss} geändert

Offsetspannung in mV	Resonanzfrequenz in kHz
-0.70	73.1
-0.63	72.3
-0.56	71.6
-0.49	70.7
-0.42	69.7
-0.35	68.8
-0.28	67.6
-0.21	66.5
-0.14	65.1
-0.07	63.6
0.00	61.8
0.03	61.0
0.06	60.0
0.09	59.0
0.12	57.9
0.15	56.5
0.18	54.8
0.21	52.4
0.24	48.2
0.27	40.1
0.30	24.9

Wir dürfen nicht über 0.3V messen, weil die Diode in Durchlassrichtung ab einem gewissen Punkt leitfähig

wird.

Probleme:

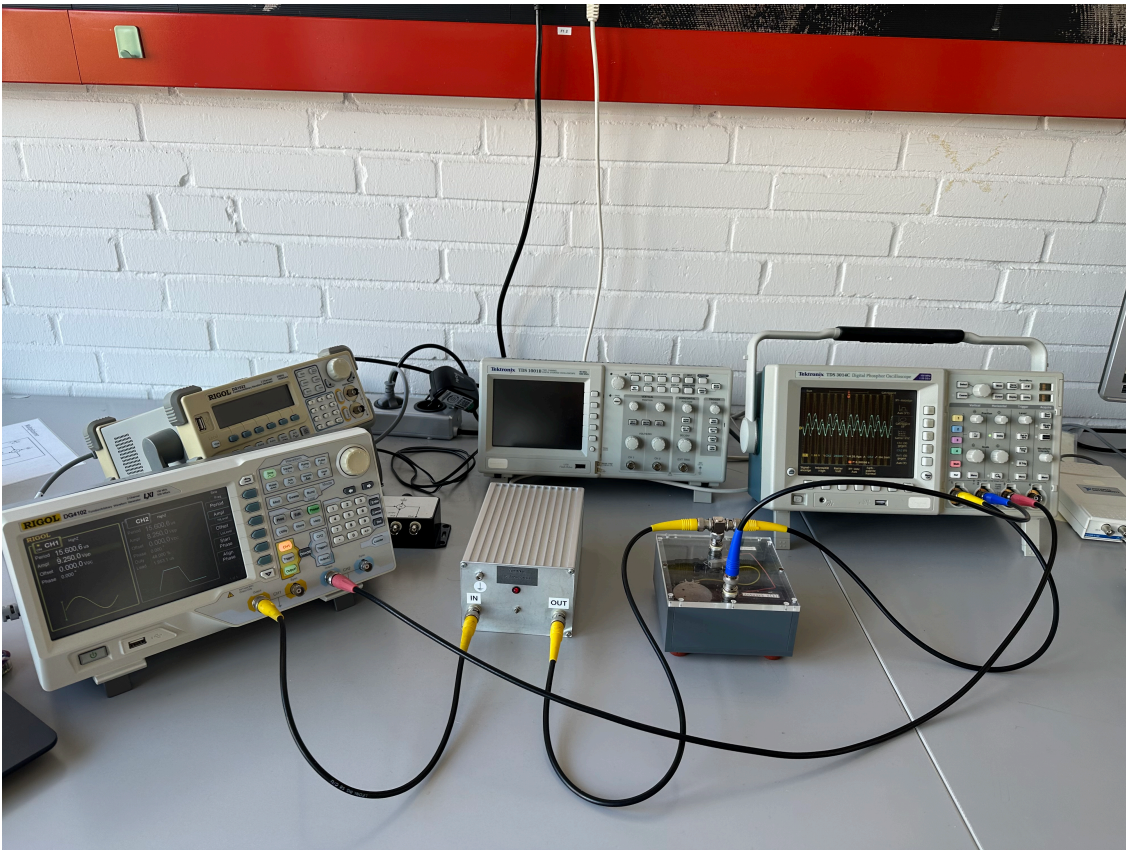
- sehr starkes Rauschen bei hohen Offsetspannungen, deshalb Erhöhung der Signalamplitude auf 50mV_{ss} und Bandbreite über das Oszilloskop auf 20MHz beschränkt
- in der Nähe von 0.3V Offset ist die Gerade in der Lissajous Figur gebogen

Dateipfad:

Im Ordner 'bilder' sind die Dateien entsprechend ihrer Unteraufgabe nummeriert (1.1. ist '11_') und die relevanten Parameter zur weiteren Bestimmung mit den Einheiten als Dezimaltrennzeichen.

2. Untersuchung der Dynamik/ 3. Poincaréschnitt

Aufbau:



Durchführung:

1. Anregung: 55kHz, 50mV_{ss} eingestellt, Betrachtung des Phasenraums und Einstellen von dafür geeignete Parameter für den Puls eines Poincaré Schnitts
2. Aufnahme von Zeitreihe, Lissajous Figur und Poincaré Schnitt für alle Zustände
3. Bestimmung der Bifurkationspunkte für steigende und fallende Flanke

Ergebnisse:

1. Im nichtlinearen Schwingkreis ist für kleine Amplituden der lineare Schwingkreis zu finden

Puls Duty sagt uns, wie viel von der Lissajous Figur wir sehen und Phase sagt uns, welche Stelle der Lissajous Figur wir sehen.

Geeignete Parameter sind Pulse Duty 1%, Phase 0° und $f_p = 55\text{kHz}$

2. Aufnahme der Bilder bei Anregung und Puls, wie in 1. eingestellt

Zustand	Amplitude in V _{ss}
1 Periode	0.20
2 Perioden	3.21

4 Perioden	5.70
Chaos	7.5
3 Periode	8.90
6	11.10

3.

Bifurkationspunkt	U_{ss} in V für steigende Amplitude ($\pm 0.1V$)	U_{ss} in V für fallende Amplitude($\pm 0.1V$)
von 1 auf 2	1.9	1.8
von 2 auf 4	5.1	4.9
von 4 auf Chaos	unklar	5.7
von Chaos auf 3	8.9	7.5
3 auf 6	11.1	10.6

Für die bessere Einstellung der Zeitreihen für die Spektralanalyse, wird in einem zweiten Durchlauf für die steigende Amplitude eine genauere Bestimmung durchgeführt

Bifurkationspunkt	U_{ss} in V für steigende Amplitude ($\pm 0.001V$)
von 1 auf 2	1.816
von 2 auf 4	4.956
von 4 auf Chaos	5.796
von Chaos auf 3	8.023
3 auf 6	10.751

Probleme:

- die Punkte des Poincaré Schnitts sind schwer zu erkennen -> Nachleuchtzeit des Oszilloskops auf 8s gestellt

Dateipfad:

S.O.

4. Bifurkationsdiagramme

Aufbau:



Durchführung:

1. Funktionsgenerator zur Erzeugung eines $10V_{ss}$ Dreieckssignal mit 5V Offset wird mit dem verstärkten Eingangssignal des Schwingkreises multipliziert, um ein Bifurkationsdiagramm zu sehen
2. Für die Abtastmodi von Symmetrie 100% (steigende Amplitude), 50% (Dreieck) und 0% (fallende Amplitude) werden Bifurkationsdiagramme aufgenommen und über das langsame Aufdrehen der Amplitude die Lage der Bifurkationspunkte

Ergebnisse:

1. Es sind entsprechende Bifurkationsdiagramme sichtbar, wenn auch verrauscht.
- 2.

Bifurkationspunkt	U_{ss} in V für steigende Amplitude ($\pm 0.01V$)
von 1 auf 2	1.78

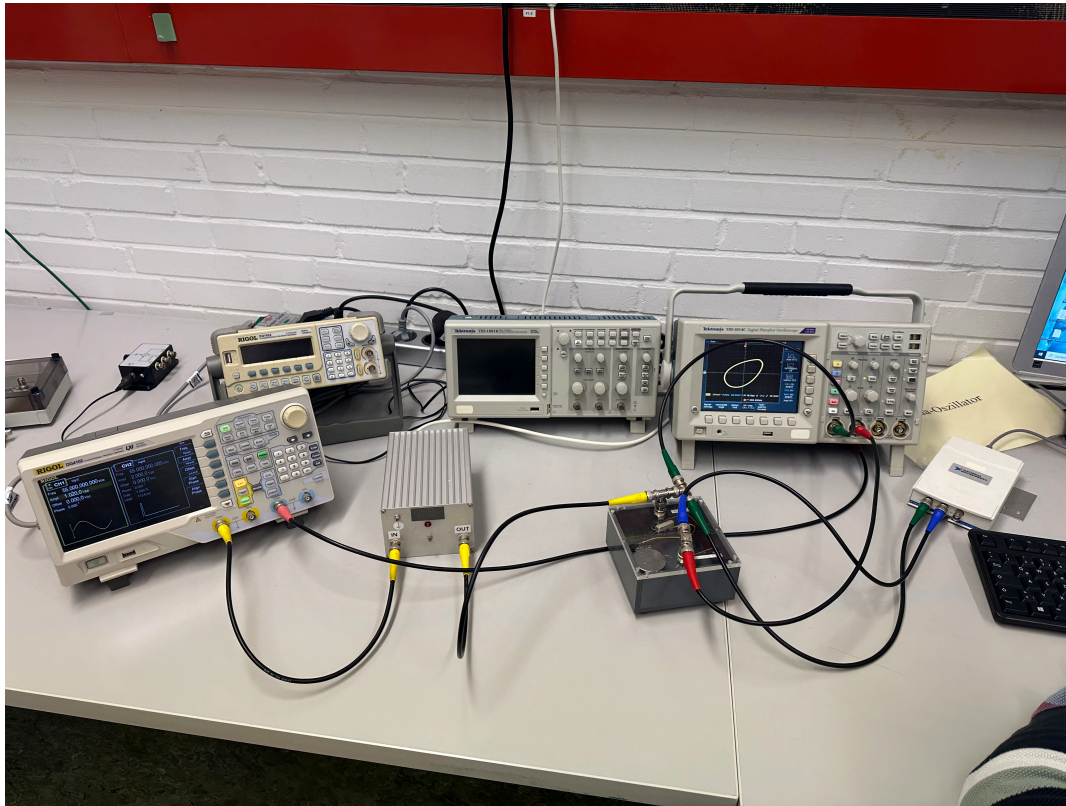
Die übrigen Punkte sind nicht zu erkennen

Probleme:

- Bifurkationsdiagramm zeigt nur die ersten zwei Bifurkationspunkte -> Neueinstellung mit höherer Pulsamplitude von 2V hat keinen Effekt -> eine Änderung der Pulsphase auf 45° zeigt Wirkung
- Cursor lässt sich nicht im XY Modus verwenden

5. Intermittenz

Aufbau:



Derselbe Aufbau wie in 1. wurde nun über einen ADC mit dem PC statt mit dem Oszilloskop verbunden.

Durchführung:

1. Erklärung des Intermittenz Phänomens
2. mithilfe des LabView Programms wird eine Zeitreihe aufgenommen

Ergebnisse:

1. Im Übergang zur Tangentenbifurkation gibt es einen Bereich in dem sich ein Kanal zwischen der Abbildung und der Winkelhalbierenden bildet. Wenn sich die Iteration durch diesen Kanal läuft sind die

Spannungswerte auf ein Intervall beschränkt und scheinen deshalb periodisch

2. bei $7.51V_{ss}$ wird Intermittenz vermutet, aber die spektrale Analyse liefert mehr Anzeichen für Chaos

bei $12.263V_{ss}$ zeigt sich Intermittenz

Probleme:

- Bereich für Intermittenz schwer zu finden, da Übergang zu den periodischen Bereichen sehr sprunghaft -> beim Übergang von Periode 6 zu Chaos besser

6. Phasenraumrekonstruktion

Aufbau: s. 5.

Durchführung:

1. exemplarische Rekonstruktion des Phasenraums des Periode-2-Zustandes für unterschiedliche Zeitversätze zum Bestimmen eines geeigneten τ
2. für den gewählten Zeitversatz den Phasenraum aller dynamischen Zustände rekonstruieren

Ergebnisse:

am 04.11 durchzuführen

Probleme:

7. Spektralanalyse

Aufbau: s. 5.

Durchführung:

1. Begründung einer sinnvollen Abtastrate, Aufnahme von Zeitreihen von allen dynamischen Zuständen und Berechnung der Spektren
2. Diskussion der Spektren und Optimierung
3. Autokorrelation

Ergebnisse:

am 04.11 durchzuführen

Probleme:

Linked items

Default - [Frequenzfilter](#)

Default - [Multiplizierer](#)

Default - [PC TODA](#)

Default - [Schwingkreis](#)

Default - [Verstärker](#)

Oszilloskop - [Tektronics TDS 1001B](#)

Oszilloskop - [Tektronics TDS 3014C](#)

Signalgenerator - [Rigol DG1022](#)

Signalgenerator - [Rigol DG4102](#)

Versuchsanleitung - [Anleitung TODA](#)

Steps

Einweisung durch den Assistenten (2025-11-03 11:13:23)

Messung der Diodenkapazität (2025-11-03 13:18:12)

Zeitreihen und Phasenraumdarstellungen (2025-11-03 17:12:54)

Poincaréschnitt (2025-11-03 17:12:55)

Bifurkationsdiagramme (2025-11-03 17:12:58)

Intermittenz (2025-11-03 17:52:49)

Phasenraumrekonstruktion

Spektralanalyse

Logistische Abbildung

Speichern des letzten ELab Stands als PDF

Attached files

IMG_8792.jpeg

sha256: 33cf615ba30fdb8682423296b29419ecf756b52429e6dc2e348847229e29637e



IMG_8785.jpeg

sha256: 05d5a27b99e5372c72fef62990f278b8f015124af78b74000268d6e92a077438



IMG_8777.jpeg

sha256: 8cc6237656287dc42cc4a3ae9f2aaf3c574f879f75892cef5a81e3508b85d056



IMG_8776.jpeg

sha256: c1705f11503e2bd6f64f6024ee9ab6b26e6e1e1953e31713aa14821a65110cb1



Unique eLabID: 20251103-257bd357d3766fa4bc7121e644a2de8597f36f54

Link: <https://elablehre.rz.uni-kiel.de/experiments.php?mode=view&id=23>

Classification: Top Secret